# أنظمة الأعداد Number system

## 1 النظام الثنائي « Binary system - الأساس 2 »

هو النظام الأساسي الذي يفهمه الحاسوب بشكل مباشر حيث تعتمد الدوائر الإلكترونية على حالتين فقط « ~~Alto~~ ON يعمل » ← يمثلها الرقم "1"
« OFF لا يعمل » ← يمثلها الرقم "0"

- الأساس : 2
- الأرقام المستخدمة : 1,0 فقط تسمى بتات / Bits
- طريقة الكتابة : يوضع الرقم وعادة تحت الأساس 2 مثال $(1011)_2$
- القيمة المكانية : تعتمد على قوى العدد 2 (( $2^0$ - $2^1$ - $2^2$ ، $2^3$ ... )) من اليمين إلى اليسار

* * *

## 2 النظام الثماني « Octal system - الأساس 8 »

يستخدم النظام الثماني في علوم الحاسب بطريقة مختصرة لتجميع وقراءة الأرقام الثنائية الطويلة لشكل أسهل ، حيث يقابل كل رقم ثماني ٣ بتات في النظام الثنائي

- الأساس : 8
- الأرقام المستخدمة : "من 0 إلى 7" فقط لا يوجد 8 ، 9
- القيمة المكانية : تعتمد على قوى العدد 8 (( $8^0$ - $8^1$ - $8^2$ - $8^3$ ... ))

* * *

التاريخ : / /

الموضوع :

## 3 النظام السادس عشر / Hexadecimal system - الأساس 16 »

هو أكثر الأنظمة استخدامًا في البرمجة وعناوين الذاكرة Memory Addresses لأنه يحول الأرقام الثنائية الكبيرة جدًا بكفاءة عالية حيث يقابل كل رقم سادس عشر 4 خانات ثنائية

- الأساس : 16
- الأرقام المستخدمة : من 0 إلى 9 أرقام عادية الحروف اللاتينية للتعبير في القيمة من 10 إلى 15

« A = 10 _ B = 11 _ C = 12 _ D = 13 _ E = 14 _ F = 15 »

- القيمة المكانية : تعتمد على قوى العدد 16 « $16^0$ _ $16^2$ _ $16^3$ _ $16^4$ ___ »

## التحويل من النظام العشري «Decimal» إلى أي نظام آخر

- نقوم بعمل القسمة المتتالية على الأساس للنظام المطلوب

« 2 للثنائي _ 8 للثماني _ 16 للسادس عشر »

حتى يصبح الناتج صفر ونجمع الباقي في الأسفل إلى الأعلى

**EX 1 :-** Base 2 * تحويل العدد العشري 25 إلى النظام الثنائي

② 
25 | 1 → باقي 1 → « Least signification « الباقي الأول »
12 | 0 → باقي 0
6 | 0 → باقي 0
3 | 1 → باقي 1
1 | 1 → باقي 1 → « Most significant « الباقي الأخير »
0 | 0

$11001_2$ ← النتيجة من أسفل إلى أعلى

**EX2.2-**

تحويل العدد العشري 100 إلى النظام السادس عشر

Base 16

16
100 | 4
6 | 6

← النتيجة $64_{16}$ ← إذا ظهر الباقي مثل 10 أو أكثر يتم استبداله بالحروف (A-B-C-D-E-F)

* * *

## التحويل من أي نظام إلى العشري Base 10

* تضرب كل رقم في أساس النظام مرفوعًا لأس المكان يبدأ من 0 من اليمين لليسار

**EX3.2-**

* تحويل الرقم $1011_2$ إلى عشري

← الرقم الأول من اليمين $1 \times 2^0 = 1 \times 1 = 1$

← الرقم الثاني من اليمين $1 \times 2^1 = 1 \times 2 = 2$

← الرقم الثالث من اليمين $0 \times 2^2 = 0 \times 4 = 0$

← الرقم الرابع من اليمين $1 \times 2^3 = 1 \times 8 = 8$

← المجموع $8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}$

**EX4.2-**

* تحويل العدد السادس عشر $2F_{16}$ إلى عشري

* تذكر ← $F = 15$

* الحل ← $(F \times 16^0) + (2 \times 16^1) = (15 \times 1) + (2 \times 16)$

$15 + 32 = 47_{10}$

* * *

## التحويل المباشر بين الثنائي والثماني بدون المرور بالعشري

- قسم الأرقام الثنائية إلى مجموعات في 3 بتات
- ابتداءً من اليمين وإذا نفذت أضع أصفارًا جهة اليسار
- تستبدل كل مجموعة بما يقابلها بالنظام الثماني

**$Ex_5$ :**

حول الثنائي $10110_2$ إلى ثماني

* نقسمه من اليمين إلى مجموعات في 3 ← 010 و 110
- 010 في الثنائي تساوي 2
- 110 في الثنائي تساوي 6

* النتيجة ← $26_8$

**$Ex_6$ :**

حول الثماني $53_8$ إلى ثنائي

* الـ 3 تصبح 011
* الـ 5 تصبح 101

* النتيجة ← $101011_2$

* * *

## التحويل المباشر بين الثنائي والسادس عشر

* نفس الفكرة بس بالمجموعات الرباعية

من الثنائي إلى السادس عشر

* نقسم الأرقام الثنائية إلى مجموعات في 4 بتات من اليمين
* تستبدل كل مجموعة بما يقابلها في السادس عشر
* من السادس عشر إلى الثنائي
* نفك كل حرف أو رقم سادس عشر إلى 4 بتات ثنائية

**EX 6**

* حول $110101_2$ إلى سادس عشر

← نقسم من اليمين ← 0011 وتساوي 3

← 0101 وتساوي 5

* النتيجة ← $35_{10}$

**EX 7**

* حول السادس عشر $A2_{16}$ إلى ثنائي

← الـ 2 تساوي 0010

← الـ A تساوي "تعني 10" ← تساوي 1010

* النتيجة ← $10100010_2$